

Administración de Bases de Datos

Grados y Títulos

Base de datos GradosTítulos

Actividad Sesión 03 · Modelamiento físico y mecanismos de integración

Motor de base de datos: Microsoft SQL Server (SSMS)

Script de referencia: ActividadSesion03_Solucion.sql

1. Introducción

Este documento presenta el modelo físico de la base de datos GradosTitulos, construida a partir del Reglamento General de Grados y Títulos de Pregrado de la UPLA. El modelo cubre el flujo académico y administrativo principal: del estudiante al egresado, la obtención del grado de bachiller, y el título profesional mediante tesis o trabajo de suficiencia profesional, con designación de jurado, sustentación, control de similitud, repositorio y registro en SUNEDU.

2. Flujo que representa el modelo

- Persona, estudiante y docente: datos básicos y rol académico.
- Egresado: quien culminó el plan de estudios y cumplió sus obligaciones (validado con CHECK).
- Grado de bachiller: expediente de grado y grado otorgado, con registro SUNEDU.
- Investigación: líneas de investigación, plan de tesis (uno o dos autores) y trabajo de suficiencia profesional, cada uno con sus asesores.
- Título profesional: expediente de título, designación de jurado y sustentación con calificaciones.
- Repositorio: control de similitud y documento final.

3. Diseño de la base de datos

Base de datos GradosTitulos

La base contiene 26 tablas distribuidas en 5 esquemas que separan las áreas funcionales: Academico, Administracion, Investigacion, Evaluacion y Repositorio.

Esquemas creados

Esquema	Tablas	Tablas que contiene
Academico	8	Facultad, ProgramaEstudio, GradoAcademico, TituloProfesional, ProgramaGradoTitulo, Estudiante, Docente, Egresado
Administracion	5	Persona, ExpedienteGrado, GradoOtorgado, ExpedienteTitulo, TituloOtorgado
Investigacion	6	LineaInvestigacion, PlanTesis, PlanTesisAutor, PlanTesisAsesor, TrabajoSuficiencia, TrabajoSuficienciaAsesor
Evaluacion	5	DesignacionJurado, JuradoMiembro, InformeJurado, Sustentacion, CalificacionSustentacion
Repositorio	2	ControlSimilitud, Documento

Resumen de integridad

Mecanismo	Cantidad	Función
Claves primarias (PK)	26	Identifican de forma única cada registro
Claves foráneas (FK)	37	Mantienen la integridad referencial entre tablas
Restricciones CHECK	35	Impiden valores inválidos
Restricciones UNIQUE	24	Evitan duplicados
Índices	8	Mejoran el rendimiento de las consultas

Detalle de tablas

Academico.Facultad

Columna	Tipo	Nulos	Clave
IdFacultad	INT	NOT NULL	PK

Columna	Tipo	Nulos	Clave
NombreFacultad	NVARCHAR(150)	NOT NULL	

Academico.ProgramaEstudio

Columna	Tipo	Nulos	Clave
IdPrograma	INT	NOT NULL	PK
IdFacultad	INT	NOT NULL	FK
Denominacion	NVARCHAR(180)	NOT NULL	
Modalidad	NVARCHAR(30)	NOT NULL	

Referencias: IdFacultad → Academico.Facultad

Academico.GradoAcademico

Columna	Tipo	Nulos	Clave
IdGrado	INT	NOT NULL	PK
TipoGrado	NVARCHAR(30)	NOT NULL	
Denominacion	NVARCHAR(180)	NOT NULL	

Academico.TituloProfesional

Columna	Tipo	Nulos	Clave
IdTitulo	INT	NOT NULL	PK
Denominacion	NVARCHAR(180)	NOT NULL	

Academico.ProgramaGradoTitulo

Columna	Tipo	Nulos	Clave
IdPrograma	INT	NOT NULL	PK, FK
IdGrado	INT	NOT NULL	PK, FK
IdTitulo	INT	NOT NULL	PK, FK

Referencias: IdPrograma → Academico.ProgramaEstudio; IdGrado → Academico.GradoAcademico; IdTitulo → Academico.TituloProfesional

Administracion.Persona

Columna	Tipo	Nulos	Clave
IdPersona	INT	NOT NULL	PK
Documentoidentidad	VARCHAR(15)	NOT NULL	
Nombres	NVARCHAR(80)	NOT NULL	
Apellidos	NVARCHAR(120)	NOT NULL	
Telefono	VARCHAR(20)	Permite NULL	
Correo	VARCHAR(150)	Permite NULL	

Academico.Estudiante

Columna	Tipo	Nulos	Clave
IdEstudiante	INT	NOT NULL	PK
IdPersona	INT	NOT NULL	FK
CodigoEstudiante	VARCHAR(20)	NOT NULL	
IdPrograma	INT	NOT NULL	FK

Referencias: IdPersona → Administracion.Persona; IdPrograma → Academico.ProgramaEstudio

Academico.Docente

Columna	Tipo	Nulos	Clave
IdDocente	INT	NOT NULL	PK
IdPersona	INT	NOT NULL	FK
CodigoDocente	VARCHAR(20)	Permite NULL	
GradoDocente	NVARCHAR(20)	NOT NULL	
CodigoORCID	VARCHAR(30)	Permite NULL	
TipoVinculo	NVARCHAR(30)	NOT NULL	

Referencias: IdPersona → Administracion.Persona

Academico.Egresado

Columna	Tipo	Nulos	Clave
IdEgresado	INT	NOT NULL	PK
IdEstudiante	INT	NOT NULL	FK
FechaEgreso	DATE	NOT NULL	
CulminoPlanEstudios	BIT	NOT NULL	
CumplioObligaciones	BIT	NOT NULL	
FechaReconocimientoEgresado	DATE	Permite NULL	

Referencias: IdEstudiante → Academico.Estudiante

Administracion.ExpedienteGrado

Columna	Tipo	Nulos	Clave
IdExpedienteGrado	INT	NOT NULL	PK
IdEgresado	INT	NOT NULL	FK
IdGrado	INT	NOT NULL	FK
FechaSolicitud	DATE	NOT NULL	
PagoRealizado	BIT	NOT NULL	
IdiomaAcreditado	BIT	NOT NULL	
TrabajoInvestigacion	BIT	NOT NULL	
SinDeudas	BIT	NOT NULL	
Estado	NVARCHAR(20)	NOT NULL	
NumeroResolucion	VARCHAR(40)	Permite NULL	
FechaResolucion	DATE	Permite NULL	

Referencias: IdEgresado → Academico.Egresado; IdGrado → Academico.GradoAcademico

Administracion.GradoOtorgado

Columna	Tipo	Nulos	Clave
IdGradoOtorgado	INT	NOT NULL	PK
IdExpedienteGrado	INT	NOT NULL	FK
FechaOtorgamiento	DATE	NOT NULL	
NumeroDiploma	VARCHAR(40)	Permite NULL	

Columna	Tipo	Nulos	Clave
RegistradoSUNEDU	BIT	NOT NULL	
FechaRegistroSUNEDU	DATE	Permite NULL	

Referencias: *IdExpedienteGrado* → *Administracion.ExpedienteGrado*

Investigacion.LineaInvestigacion

Columna	Tipo	Nulos	Clave
IdLinea	INT	NOT NULL	PK
IdFacultad	INT	NOT NULL	FK
NombreLinea	NVARCHAR(200)	NOT NULL	
Resolucion	VARCHAR(50)	Permite NULL	
Activa	BIT	NOT NULL	

Referencias: *IdFacultad* → *Academico.Facultad*

Investigacion.PlanTesis

Columna	Tipo	Nulos	Clave
IdPlanTesis	INT	NOT NULL	PK
IdPrograma	INT	NOT NULL	FK
IdLinea	INT	NOT NULL	FK
Titulo	NVARCHAR(300)	NOT NULL	
TipoInvestigacion	NVARCHAR(20)	NOT NULL	
FechaInicio	DATE	NOT NULL	
FechaTermino	DATE	Permite NULL	
Estado	NVARCHAR(20)	NOT NULL	
NumeroResolucion	VARCHAR(50)	Permite NULL	

Referencias: *IdPrograma* → *Academico.ProgramaEstudio*; *IdLinea* → *Investigacion.LineaInvestigacion*

Investigacion.PlanTesisAutor

Columna	Tipo	Nulos	Clave
IdPlanTesis	INT	NOT NULL	PK, FK
IdEstudiante	INT	NOT NULL	PK, FK
OrdenAutor	TINYINT	NOT NULL	

Referencias: *IdPlanTesis* → *Investigacion.PlanTesis*; *IdEstudiante* → *Academico.Estudiante*

Investigacion.PlanTesisAsesor

Columna	Tipo	Nulos	Clave
IdPlanTesisAsesor	INT	NOT NULL	PK
IdPlanTesis	INT	NOT NULL	FK
IdDocente	INT	NOT NULL	FK
FechaInicio	DATE	NOT NULL	
FechaFin	DATE	Permite NULL	
Activo	BIT	NOT NULL	

Referencias: *IdPlanTesis* → *Investigacion.PlanTesis*; *IdDocente* → *Academico.Docente*

Investigacion.TrabajoSuficiencia

Columna	Tipo	Nulos	Clave
IdTrabajoSuficiencia	INT	NOT NULL	PK
IdEgresado	INT	NOT NULL	FK
IdPrograma	INT	NOT NULL	FK
Titulo	NVARCHAR(300)	NOT NULL	
FechaInicio	DATE	NOT NULL	
FechaTermino	DATE	Permite NULL	
Estado	NVARCHAR(20)	NOT NULL	
NumeroResolucion	VARCHAR(50)	Permite NULL	

Referencias: IdEgresado → Academico.Egresado; IdPrograma → Academico.ProgramaEstudio

Investigacion.TrabajoSuficienciaAsesor

Columna	Tipo	Nulos	Clave
IdTrabajoAsesor	INT	NOT NULL	PK
IdTrabajo	INT	NOT NULL	FK
IdDocente	INT	NOT NULL	FK
FechaInicio	DATE	NOT NULL	
FechaFin	DATE	Permite NULL	
Activo	BIT	NOT NULL	

Referencias: IdTrabajo → Investigacion.TrabajoSuficiencia; IdDocente → Academico.Docente

Administracion.ExpedienteTitulo

Columna	Tipo	Nulos	Clave
IdExpedienteTitulo	INT	NOT NULL	PK
IdGradoOtorgado	INT	NOT NULL	FK
IdTitulo	INT	NOT NULL	FK
IdPlanTesis	INT	Permite NULL	FK
IdTrabajoSuficiencia	INT	Permite NULL	FK
FechaSolicitud	DATE	NOT NULL	
Modalidad	NVARCHAR(30)	NOT NULL	
PagoRealizado	BIT	NOT NULL	
Estado	NVARCHAR(20)	NOT NULL	
NumeroResolucion	VARCHAR(50)	Permite NULL	

Referencias: IdGradoOtorgado → Administracion.GradoOtorgado; IdTitulo → Academico.TituloProfesional; IdPlanTesis → Investigacion.PlanTesis; IdTrabajoSuficiencia → Investigacion.TrabajoSuficiencia

Evaluacion.DesignacionJurado

Columna	Tipo	Nulos	Clave
IdDesignacion	INT	NOT NULL	PK
IdExpedienteTitulo	INT	NOT NULL	FK
NumeroResolucion	VARCHAR(50)	NOT NULL	
FechaResolucion	DATE	NOT NULL	

Referencias: IdExpedienteTitulo → Administracion.ExpedienteTitulo

Evaluacion.JuradoMiembro

Columna	Tipo	Nulos	Clave
IdJuradoMiembro	INT	NOT NULL	PK
IdDesignacion	INT	NOT NULL	FK
IdDocente	INT	NOT NULL	FK
Rol	NVARCHAR(20)	NOT NULL	
OrdenMiembro	TINYINT	NOT NULL	
EsTitular	BIT	NOT NULL	

Referencias: IdDesignacion → Evaluacion.DesignacionJurado; IdDocente → Academico.Docente

Evaluacion.InformeJurado

Columna	Tipo	Nulos	Clave
IdInformeJurado	INT	NOT NULL	PK
IdJuradoMiembro	INT	NOT NULL	FK
FechaInforme	DATE	NOT NULL	
Resultado	NVARCHAR(15)	NOT NULL	
Observaciones	NVARCHAR(1000)	Permite NULL	

Referencias: IdJuradoMiembro → Evaluacion.JuradoMiembro

Evaluacion.Sustentacion

Columna	Tipo	Nulos	Clave
IdSustentacion	INT	NOT NULL	PK
IdExpedienteTitulo	INT	NOT NULL	FK
IdDesignacion	INT	NOT NULL	FK
FechaHora	DATE	NOT NULL	
TipoActo	NVARCHAR(20)	NOT NULL	
NotaFinal	DECIMAL(4,2)	Permite NULL	
Resultado	NVARCHAR(15)	Permite NULL	
NumeroActa	VARCHAR(50)	Permite NULL	

Referencias: IdExpedienteTitulo → Administracion.ExpedienteTitulo; IdDesignacion, IdExpedienteTitulo → Evaluacion.DesignacionJurado

Evaluacion.CalificacionSustentacion

Columna	Tipo	Nulos	Clave
IdCalificacion	INT	NOT NULL	PK
IdSustentacion	INT	NOT NULL	FK
IdJuradoMiembro	INT	NOT NULL	FK
NotaTrabajo	DECIMAL(4,2)	NOT NULL	
NotaConocimientos	DECIMAL(4,2)	Permite NULL	
NotaFinal	DECIMAL(4,2)	NOT NULL	

Referencias: IdSustentacion → Evaluacion.Sustentacion; IdJuradoMiembro → Evaluacion.JuradoMiembro

Repositorio.ControlSimilitud

Columna	Tipo	Nulos	Clave
IdControl	INT	NOT NULL	PK
IdExpedienteTitulo	INT	NOT NULL	FK
NumeroIntento	TINYINT	NOT NULL	
FechaEvaluacion	DATE	NOT NULL	
Porcentaje	DECIMAL(5,2)	NOT NULL	
Aprobada	BIT	NOT NULL	
Observaciones	NVARCHAR(500)	Permite NULL	

Referencias: IdExpedienteTitulo → Administracion.ExpedienteTitulo

Repositorio.Documento

Columna	Tipo	Nulos	Clave
IdDocumento	INT	NOT NULL	PK
IdExpedienteTitulo	INT	NOT NULL	FK
TipoDocumento	NVARCHAR(30)	NOT NULL	
URLRepositorio	VARCHAR(500)	NOT NULL	
FechaRegistro	DATE	NOT NULL	

Referencias: IdExpedienteTitulo → Administracion.ExpedienteTitulo

Administracion.TituloOtorgado

Columna	Tipo	Nulos	Clave
IdTituloOtorgado	INT	NOT NULL	PK
IdExpedienteTitulo	INT	NOT NULL	FK
FechaOtorgamiento	DATE	NOT NULL	
NumeroDiploma	VARCHAR(40)	Permite NULL	
RegistradoSUNEDU	BIT	NOT NULL	
FechaRegistroSUNEDU	DATE	Permite NULL	

Referencias: IdExpedienteTitulo → Administracion.ExpedienteTitulo

Relaciones (claves foráneas)

Tabla hija	Columna(s) FK	Tabla referenciada
Academico.ProgramaEstudio	IdFacultad	Academico.Facultad
Academico.ProgramaGradoTitulo	IdPrograma	Academico.ProgramaEstudio
Academico.ProgramaGradoTitulo	IdGrado	Academico.GradoAcademico
Academico.ProgramaGradoTitulo	IdTitulo	Academico.TituloProfesional
Academico.Estudiante	IdPersona	Administracion.Persona
Academico.Estudiante	IdPrograma	Academico.ProgramaEstudio
Academico.Docente	IdPersona	Administracion.Persona
Academico.Egresado	IdEstudiante	Academico.Estudiante
Administracion.ExpedienteGrado	IdEgresado	Academico.Egresado
Administracion.ExpedienteGrado	IdGrado	Academico.GradoAcademico
Administracion.GradoOtorgado	IdExpedienteGrado	Administracion.ExpedienteGrado

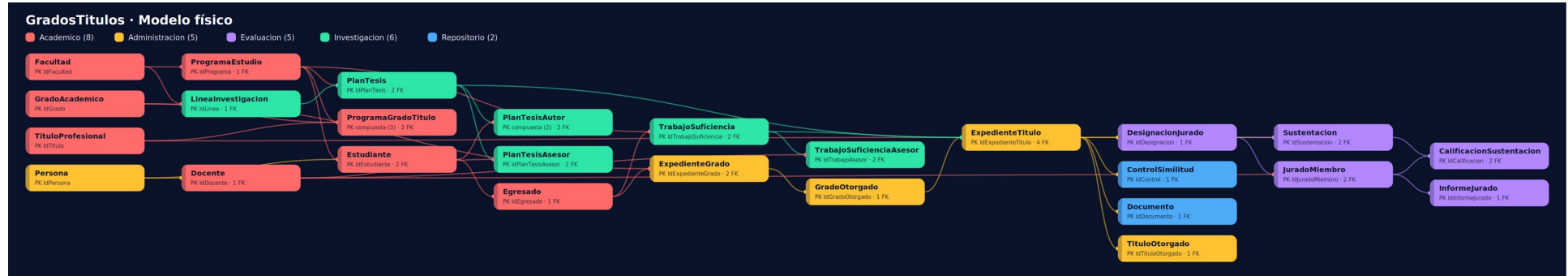
Tabla hija	Columna(s) FK	Tabla referenciada
Investigacion.LineaInvestigacion	IdFacultad	Academico.Facultad
Investigacion.PlanTesis	IdPrograma	Academico.ProgramaEstudio
Investigacion.PlanTesis	IdLinea	Investigacion.LineaInvestigacion
Investigacion.PlanTesisAutor	IdPlanTesis	Investigacion.PlanTesis
Investigacion.PlanTesisAutor	IdEstudiante	Academico.Estudiante
Investigacion.PlanTesisAsesor	IdPlanTesis	Investigacion.PlanTesis
Investigacion.PlanTesisAsesor	IdDocente	Academico.Docente
Investigacion.TrabajoSuficiencia	IdEgresado	Academico.Egresado
Investigacion.TrabajoSuficiencia	IdPrograma	Academico.ProgramaEstudio
Investigacion.TrabajoSuficienciaAsesor	IdTrabajo	Investigacion.TrabajoSuficiencia
Investigacion.TrabajoSuficienciaAsesor	IdDocente	Academico.Docente
Administracion.ExpedienteTitulo	IdGradoOtorgado	Administracion.GradoOtorgado
Administracion.ExpedienteTitulo	IdTitulo	Academico.TituloProfesional
Administracion.ExpedienteTitulo	IdPlanTesis	Investigacion.PlanTesis
Administracion.ExpedienteTitulo	IdTrabajoSuficiencia	Investigacion.TrabajoSuficiencia
Evaluacion.DesignacionJurado	IdExpedienteTitulo	Administracion.ExpedienteTitulo
Evaluacion.JuradoMiembro	IdDesignacion	Evaluacion.DesignacionJurado
Evaluacion.JuradoMiembro	IdDocente	Academico.Docente
Evaluacion.InformeJurado	IdJuradoMiembro	Evaluacion.JuradoMiembro
Evaluacion.Sustentacion	IdExpedienteTitulo	Administracion.ExpedienteTitulo
Evaluacion.Sustentacion	IdDesignacion, IdExpedienteTitulo	Evaluacion.DesignacionJurado
Evaluacion.CalificacionSustentacion	IdSustentacion	Evaluacion.Sustentacion
Evaluacion.CalificacionSustentacion	IdJuradoMiembro	Evaluacion.JuradoMiembro
Repositorio.ControlSimilitud	IdExpedienteTitulo	Administracion.ExpedienteTitulo
Repositorio.Documento	IdExpedienteTitulo	Administracion.ExpedienteTitulo
Administracion.TituloOtorgado	IdExpedienteTitulo	Administracion.ExpedienteTitulo

Índices

Índice	Tabla	Columna(s)
IX_ProgramaEstudio_IdFacultad	Academico.ProgramaEstudio	IdFacultad
UX_Docente_Codigo	Academico.Docente	CodigoDocente
UX_Docente_ORCID	Academico.Docente	CodigoORCID
IX_Estudiante_IdPrograma	Academico.Estudiante	IdPrograma
IX_Egresado_FechaEgreso	Academico.Egresado	FechaEgreso
IX_ExpedienteTitulo_Estado	Administracion.ExpedienteTitulo	Estado
IX_PlanTesis_Estado	Investigacion.PlanTesis	Estado
IX_DesignacionJurado_Expediente	Evaluacion.DesignacionJurado	IdExpedienteTitulo

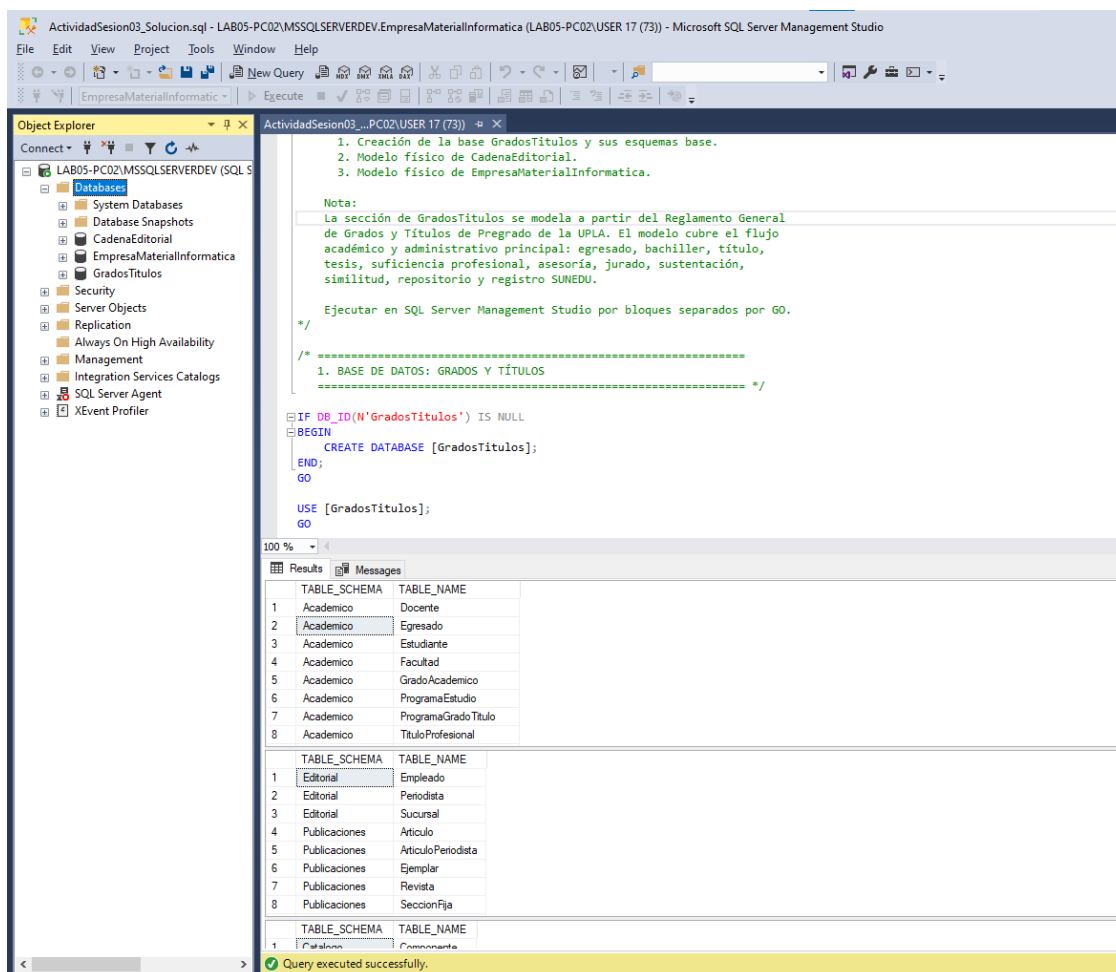
4. Esquema visual

Cada color representa un esquema. Las líneas van de la tabla referenciada (PK) hacia la tabla que contiene la clave foránea (FK). Para ver el detalle ampliado, usa la infografía en PNG (archivo infografia_esquemas.png).



5. Evidencia y verificación

Captura de SQL Server Management Studio tras ejecutar el script completo. En Object Explorer aparecen las tres bases de datos y en Results el listado de tablas de cada una.



Verificación de las tablas de GradosTitulos:

```
USE GradosTitulos;
GO
SELECT TABLE_SCHEMA AS Esquema, TABLE_NAME AS Tabla
FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES
WHERE TABLE_TYPE = 'BASE TABLE'
ORDER BY TABLE_SCHEMA, TABLE_NAME;
```

6. Conclusiones

- Los esquemas separan claramente las áreas académica, administrativa, de investigación, de evaluación y de repositorio.
- Las claves primarias y foráneas garantizan la trazabilidad completa del proceso, desde el egresado hasta el título otorgado.
- Las restricciones CHECK, UNIQUE y DEFAULT controlan datos inválidos y duplicados directamente en la base de datos.
- Los índices favorecen las consultas más frecuentes por estado, fecha de egreso y programa.